

电动势 E_d , E_d 与电流 I_N 的夹角为内功率因数角 θ_N , R_1 为绕组电阻值, X_1 为漏电抗, X_{aq} 为交轴电枢反应电抗, E_{aq} 为交轴电枢反应电动势。

在永磁电机稳态短路时, $U=0$, 如图 3 所示^[1]。 I_k 为稳态短路电流, X_1 为漏电抗, θ_k 为稳态短路时内功率因数角, E_d 为直轴内电动势, R_1 为交轴电枢反应电抗, R_1 为绕组电阻值。 X_{aq} 与 X_{ad} 分别为交直轴电枢反应电抗, 二者在相量上为垂直关系。

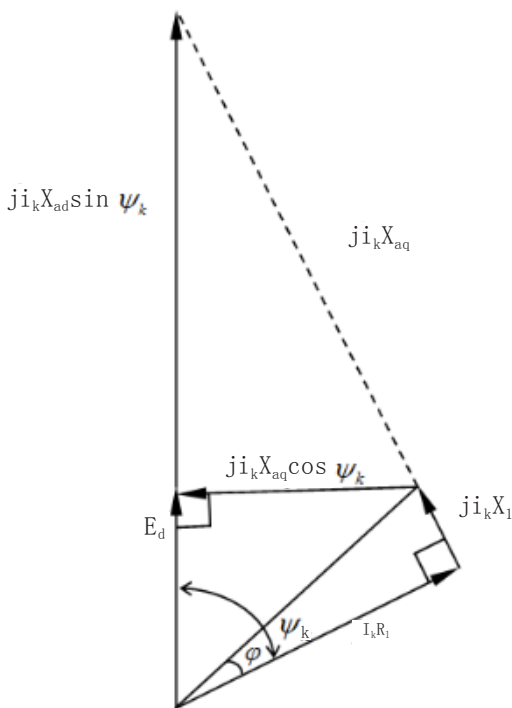


图 3 永磁同步发电机稳态短路时的相量图

依据相量图可得:

$$E_0 = E_d + jI_k X_{ad} \sin \psi_k \quad (1)$$

其中, $jI_k X_{ad} \sin \psi_k$ 是直轴电枢反应电动势在 E_d 方向上的分量。

在量值上, 则有:

$$E_0 = E_d + I_k X_{ad} \sin \psi_k \quad (2)$$

又

$$E_0 = 4.4 f N K_{dp} K_{\Phi} \Phi_{\delta 0} \quad (3)$$

$$E_d = \sqrt{(I_k R_1)^2 + (I_k X_1)^2 - (I_k X_{ad} \cos \psi_k)^2} \quad (4)$$

$$= I_k \sqrt{R_1^2 + X_1^2 - X_{ad}^2 \cos^2 \psi_k} \quad (5)$$

$$\sin \psi_k = \arctan \frac{X_q}{R_1} \quad (6)$$

将 (3) (4) 式代入 (2) 式, 可以得到:

$$I_k = \frac{4.4 f N K_{dp} K_{\Phi} \Phi_{\delta 0}}{\sqrt{R_1^2 + X_1^2 - X_{ad}^2 \cos^2 \psi_k} + X_{ad} \sin \psi_k} \quad (7)$$

因为绕组电阻值 R_1 要远小于 X_1 , 所以 $\theta_k = \tan^{-1} \frac{X_q}{R_1}$ 是趋近于 90° 的。也就是说, $\sin \psi_k$ 趋近于 1。同理, $\cos \psi_k$ 将趋近于 0。于是, 有 $\sqrt{R_1^2 + X_1^2 - X_{ad}^2 \cos^2 \psi_k} + X_{ad} \sin \psi_k \approx X_1 + X_{ad}$ 。从而得到:

$$I_k \approx \frac{4.4 f N K_{dp} K_{\Phi} \Phi_{\delta 0}}{X_1 + X_{ad}} \quad (8)$$

直轴电枢反应电抗可以通过公式 (8) 求取^[2]:

$$X_{ad} = 2mf \frac{w_1 k_{w1} k_d}{p} \sum \lambda_{ad} \quad (9)$$

式中, m 为相数, f 为频率, w_1 为电枢绕组每相串联匝数, k_{w1} 为基波绕组系数, k_d 为直轴电枢磁动势的波形系数, k_q 为交轴电枢磁动势的波形系数, $\sum \lambda_{ad}$ 为直轴电枢反应的合群磁导, $\sum \lambda_{aq}$ 为交轴电枢反应合群磁导。

每相绕组漏电抗 X_1 可根据下式计算:

$$X_1 = 15.5 \frac{f}{100} \left(\frac{N}{100} \right)^2 \frac{L_1}{pq} \sum \lambda \times 10^{-2} \quad (10)$$

式中, f 为频率, N 为电枢绕组每相串联匝数, L_1 为定子铁心长度, p 为极对数, q 为每极每相槽数, $\sum \lambda$ 为总磁导系数。

将式 (8)、式 (9) 代入式 (7), 推导得到稳态短路电流计算公式:

$$I_k \approx \frac{4.4 f N K_{dp} K_{\Phi} \Phi_{\delta 0}}{f m \left(0.155 \left(\frac{N}{100} \right)^2 \frac{L_1}{pq} \sum \lambda \times 10^{-2} + 2 \frac{w_1 k_{w1} k_d}{p} \sum \lambda_{ad} \right)} \quad (11)$$

$$= \frac{4.4 N K_{dp} K_{\Phi} \Phi_{\delta 0}}{m \left(0.155 \left(\frac{N}{100} \right)^2 \frac{L_1}{pq} \sum \lambda \times 10^{-2} + 2 \frac{w_1 k_{w1} k_d}{p} \sum \lambda_{ad} \right)}$$

式中, N 为每相串联匝数; K_{dp} 为绕组因数; $\Phi_{\delta 0}$ 为每极气隙磁通; K_{Φ} 为气隙磁通的波形系数; m 为相数; L_1 为定子铁心长度; p 为极对数; q 为每极每相槽数; $\sum \lambda$ 为总磁导系数, w_1 为电枢绕组每相串联匝数; k_1 为基波绕组系数; k_d 为直轴电枢磁动势的波形系数; $\sum \lambda_{ad}$ 为直轴电枢反应的合群磁导。

由三相稳态短路电流计算公式 (10) 可以看出, 稳态短路电流值 I_k 与频率 f 无关。也就是说, 在永磁电机进行稳态短路试验时, 稳态短路电流值是不会随转速的变化而变化的。

2.2 从稳态短路时直轴电动势的角度分析

三相稳态短路时, 折算到转子的直轴电枢磁动势 (A) 为^[1]:

$$F_{adk} = \frac{\sqrt{2} m N K_{dp}}{\pi p} I_k K_d = \frac{F_{mk}}{2 K_d} \quad (12)$$

式中, K_{ad} 为将直轴电枢磁动势折算到转子磁动势的折算系数; K_{Fd} 为电机短路时每对极的永磁体磁动势; F_{mk} (A) 为直轴电枢磁动势 $2F_{adk}$ 的倍数, 且 $K_{Fd} = \frac{F_{mk}}{2F_{adk}}$ 。

$$\text{故: } I_k = \frac{\pi}{2\sqrt{2} m N K_{dp} K_d K_{Fd}} \quad (13)$$

式中, m 为电机相数; p 为极对数; F_{mk} 为电机短路时每对极的永磁体磁动势。

$F_{mk} = h_{mk} H_c h_{lp} \times 10^{-2}$ 。其中, h_{mk} 是电机短路时永磁体工作点退磁磁场强度标么值; H_c 是永磁体磁感应强度矫顽力, 单位 A/m (安/米); h_{lp} 为每对极磁路中永磁体磁化方向长度, 单位 cm ; N 为每相串联匝数; K_{dp} 为绕组因数;

依据公式(12)分析可知,电机三相稳态短路时,其稳态短路电流 I_k 与电机转速无关,也就是与频率 f 无关。

3 试验验证

用陪试电机拖动一台 6 极永磁同步电机。将此永磁同步电机定子三相短接,同时采用电流传感器接入短路绕组中,用录波仪进行稳态短路波形记录。

试验步骤如下:开启录波仪→启动拖动机→提升拖动转速→稳定运行 5s。

以多个转速点进行试验验证,稳态短路试验数据统计见表 1 所示。

(1) 拖动永磁同步电机转速到 150r/m。从图 4 可以看出,从短路开始,到转速稳定在 150r/m,只有前期 4.896s 的时间内,电流在波动,后续时间波形稳定。依据最开始的测量布置,可以推导出稳态短路电流值为 198A。

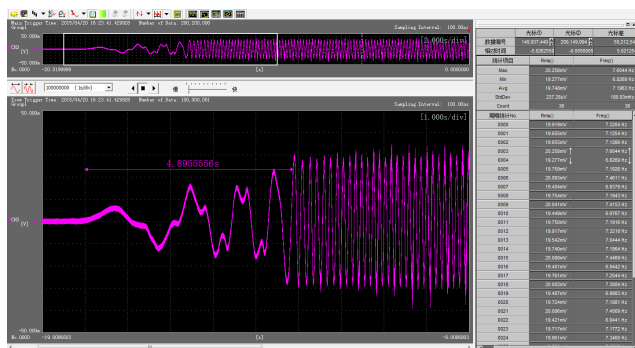


图 4 从 0~150r/m 稳态短路电流初始波形

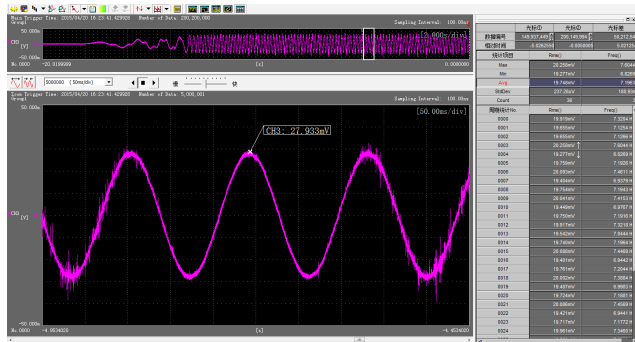


图 5 从 0~150r/m 稳态短路电流稳定后的波形

(2) 拖动永磁同步电机转速到 210r/m。从短路开始,到转速稳定在 210r/m,只有前期 4.876s 的时间内,电流在波动,后续时间波形稳定。依据最开始的测量布置,可以推导出稳态短路电流值为 199A。

(3) 拖动永磁同步电机转速到 300r/m。从短路开始,到转速稳定在 300r/m,只有前期 4.876s 的时间内,电流在波动,后续时间波形稳定。依据最开始的测量布置,可

以推导出稳态短路电流值为 200A。

(4) 拖动永磁同步电机转速到 900r/m。从短路开始,到转速稳定在 900r/m,同样只有前期 4.832s 的时间内,电流在波动,后续时间波形稳定。依据最开始的测量布置,可以推导出稳态短路电流值为 200A。

表 1 稳态短路试验数据统计表

电机拖动转速 (r/m)	150	210	300	900
稳态短路电流值 (A)	198	199	200	200

4 结论

通过理论计算和从表 1 的统计结果可以得出结论:永磁电机稳态短路试验时,稳态短路电流的数值基本不会随电机转速,也就是电机频率 f 变化而变化。同理,在进行永磁同步电机稳态短路试验时,永磁同步电机稳态短路电流值可在相当宽的转速范围内的任意一点获取,不需要绘制稳态短路电流对应转速的特性曲线。

参考文献

- [1] 唐任远. 现代永磁电机理论与设计 [M]. 北京: 机械工业出版社, 1997: 1-290.
- [2] 蒋文选. 永磁同步电机的电枢反应电抗和同步电抗 [J]. 贵州科学, 1998, (1): 52-58.
- [3] GB/T 25389.2-2010, 风力发电机组低速永磁同步发电机第 2 部分: 试验方法 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2011.
- [4] 辜秉林, 陈乔夫, 熊永前. 电机学 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2010: 287-370.
- [5] 杨松, 石婷婷. 永磁电机短路计算研究 [J]. 船电技术, 2011, (11): 19-21.

The Formation of Permanent Magnet Synchronous Motor Steady Short Circuit Current and the Test Method is Analysed

KUANG Jinyuan, YIN Qiang

(CSR zhuzhou electric co., LTD., Zhuzhou 412001)

Abstract: In this paper, the permanent magnet synchronous motor steady-state short-circuit test method and steady-state short-circuit current formation are analyzed, and through experiment verification, proved that the three-phase permanent magnet synchronous motor steady short circuit current amplitude is not influenced by the motor speed.

Key words: permanent magnet synchronous motor, three-phase steady short circuit current, three-phase steady short circuit test